

セクション一覧

- 書誌事項
- 摘要
- 権利要求（1～27）
- 附図の説明（【0035】～【0061】、符号の説明）
- 説明書：技術分野（【0001】）、背景技術（【0002】～【0003】）、発明内容（【0004】～【0034】）
- （以降：具体的实施方式【0062】以降。長文のため区切って提示）

対象PDF：sandbox:/mnt/data/CN115067917.pdf

書誌事項

(19) 国家知识产权局
(12) 発明特許出願
(10) 申請公開号
(43) 申請公開日
(21) 出願番号 202210990217.6
(22) 出願日 2022.08.18
(71) 出願人 瀋陽工業大学；遼寧嘉玉科技有限公司
住所 110870 遼寧省瀋陽市瀋陽經濟技術開發区 沈遼西路111号
(72) 発明者 白石／侯福旭／史力伏／李天舒／楊輝／鄒宇琪／張秦陽／蓋伶柯／崔豪／黃平／鄭福印
(74) 特許代理機関 瀋陽垂泰特許商標代理有限公司 21107；特許代理師 王荣亮
(51) Int.Cl. A61B 5/0515(2021.01)
(54) 発明の名称：開放式磁粒子成像（磁粒子イメージング）設備、成像システム及び成像方法
【出典】 □filecite□turn17file12□L1-L35□

摘要

本発明は、開放式磁粒子成像（磁粒子イメージング：MPI）設備、成像システム及び成像方法に関し、被検体を密閉検出空間に置く必要があり、成像と同時に他の操作が行えず、空間分解能及び成像空間の向上が困難であることから応用が制約されるという現有技術の問題を解決することを目的とする。可移動な無磁場線（FFL：Field-Free Line）を形成し得る無磁場線走査コイル群（3）を備え、無磁場線の移動範囲は無磁場線走査区域（10）とする。さらに励磁巻線コイル（7）及び検出巻線コイル（8）を備え、励磁巻線コイル（7）の磁場被覆区域及び検出巻線コイル（8）の検出区域はいずれも前記無磁場線走査区域（10）に対応する。設計は合理的で構造はコンパクトであり、開放式成像構造により大きな成像空間を有し、臨床の継続観察及び術中観察に資する。低い励磁場強度を維持したまま直流勾配場の強度及び線形範囲を増加させることができ、空間分解能を効果的に高め、成像範囲を拡大する。

【出典】 □filecite□turn17file12□L45-L75□

権利要求

1. 開放式磁粒子成像設備であって、無磁場線走査コイル群（3）を含み、前記無磁場線走査コイル群（3）が可移動な無磁場線を形成し、無磁場線の移動範囲は無磁場線走査区域（10）とし、さらに励磁巻線コイル（7）及び検出巻線コイル（8）を含み、励磁巻線コイル（7）の磁場被覆区域及び検出巻線コイル（8）の検出区域はいずれも前記無磁場線走査区域（10）に対応することを特徴とする設備。
【出典】 □filecite□turn17file9□L15-L21□
2. 請求項1に記載の設備において、前記無磁場線走査コイル群（3）は、中心対称に配置された複数組の無磁場線走査コイル（12）を含む。 【出典】 □filecite□turn17file9□L23-L26□
3. 請求項2に記載の設備において、前記無磁場線走査コイル（12）は走査コイル巻枠（17）を含み、走査コイル巻枠（17）上に巻回された走査コイルは勾配巻線コイル（18）及びオフセット（偏移）巻線コイル（15）を含み、かつ前記オフセット（偏移）巻線コイル（15）と勾配巻線コイル（18）は内外層配置の構造形式とする。 【出典】 □filecite□turn17file11□L1-L3□
4. 請求項3に記載の設備において、中心対称に配置された前記無磁場線走査コイル（12）において、対角位置の二組の走査コイル内の勾配巻線コイル（18）が生じる磁場方向は同一であり、隣接する二組の走査コイル内の勾配巻線コイル（18）が生じる磁場方向は反対であり、かつ対角位置の二組の走査コイル内のオフセット（偏移）巻線コイル（15）が生じる磁場方向は互いに反対である。 【出典】 □filecite□turn17file11□L5-L11□
5. 請求項3に記載の設備において、前記内外層配置の勾配巻線コイル（18）及びオフセット（偏移）巻線コイル（15）はいずれも方形巻きとする。 【出典】 □filecite□turn17file11□L13-L15□
6. 請求項3に記載の設備において、前記走査コイル巻枠（17）の下端に走査枠固定基板（14）を設け、上端に走査枠上部圧板（13）を設け、両者の間に巻回溝を形成し、前記勾配巻線コイル（18）及びオフセット（偏移）巻線コイル（15）を該巻回溝内に巻回する。 【出典】 □filecite□turn17file11□L17-L23□
7. 請求項3に記載の設備において、前記走査コイル巻枠（17）は磁芯材料により構成する。 【出典】 □filecite□turn17file11□L25-L27□
8. 請求項2に記載の設備において、前記中心対称に配置された無磁場線走査コイル（12）の外部に走査コイル群冷却筐体（4）を設け、密閉された走査コイル群冷却筐体（4）内に冷却媒体を充填する。 【出典】 □filecite□turn17file11□L29-L33□
9. 請求項8に記載の設備において、前記走査コイル巻枠（17）の中部に冷却空腔を設け、巻枠（17）四周の外側壁に複数の冷却通孔（20）を設け、前記冷却通孔（20）はそれぞれ中部の冷却空腔に連通する。 【出典】 □filecite□turn16file0□
10. 請求項1に記載の設備において、前記励磁巻線コイル（7）は励磁コイル巻枠（6）上に巻回され、前記励磁コイル巻枠（6）の中部に中部通孔（26）を設け、前記検出巻線コイル（8）は中部通孔（26）位置に設ける。 【出典】 □filecite□turn16file0□
11. 請求項10に記載の設備において、前記励磁コイル巻枠（6）の下端に励磁枠固定基板（24）を、上端に励磁枠上部圧板（25）をそれぞれ設け、両者の間に巻回溝を形成し、励磁巻線コイル（7）を巻回溝内に巻回する。 【出典】 □filecite□turn16file0□

12. 請求項10に記載の設備において、前記検出巻線コイル（8）はコンポーネント構造とし、少なくとも一つの差動式巻線コイルを含み、該差動式巻線コイルは互いに分離し連続配置された検出コイル正向巻回段（34）及び検出コイル反向巻回段（35）を含み、検出コイル巻枠（36）上に巻回された前記両巻回段の匝数・巻回長・巻層数はいずれも同一とする。【出典】□filecite□turn16file0□
13. 請求項12に記載の設備において、前記差動式巻線コイルの検出コイル正向巻回段（34）及び検出コイル反向巻回段（35）は、励磁コイル巻枠（6）の中部通孔（26）の上方及び下方にそれぞれ配置する。【出典】□filecite□turn16file0□
14. 請求項10に記載の設備において、前記検出巻線コイル（8）の外部に検出コイル冷却筐体（9）を設け、密閉された検出コイル冷却筐体（9）内に冷却媒体を充填する。【出典】□filecite□turn16file0□
15. 請求項14に記載の設備において、前記検出コイル冷却筐体（9）は連結筒体（30）を含み、連結筒体（30）は励磁コイル巻枠（6）の中部通孔（26）に連結され、連結筒体（30）の両端にはそれぞれ検出コイル配置溝（31）を設け、該配置溝（31）の開口部に封止カバー板（32）をさらに設ける；前記検出巻線コイル（8）の検出コイル巻枠（36）は、検出コイル配置溝（31）内に設けられた検出コイル位置決め係合ブロック（37）にそれぞれ連結される。【出典】□filecite□turn16file0□
16. 請求項14に記載の設備において、前記検出コイル冷却筐体（9）と励磁コイル巻枠（6）は軸方向の相対位置を調整可能とする。【出典】□filecite□turn16file0□
17. 請求項16に記載の設備において、前記検出コイル冷却筐体（9）と励磁コイル巻枠（6）はねじにより連結される。【出典】□filecite□turn16file0□
18. 請求項12に記載の設備において、前記励磁巻線コイル（7）が生じる励磁磁場の中心は、検出巻線コイル（8）の検出コイル正向巻回段（34）と検出コイル反向巻回段（35）との間の中心位置と同一水平面内に位置する。【出典】□filecite□turn16file0□
19. 請求項1に記載の設備において、励磁巻線コイル（7）の製作には撚線（多芯撚り導線）を用いる。【出典】□filecite□turn16file0□
20. 請求項1に記載の設備において、前記無磁場線走査区域（10）内には超常磁性（超順磁）粒子示踪剤を含むサンプルをさらに設ける。【出典】□filecite□turn16file0□
21. 磁粒子成像システムであって、請求項1に記載の開放式磁粒子成像設備を含み、さらに勾配コイル電源（38）を含み、該電源（38）は無磁場線走査コイル群（3）の各勾配巻線コイル（18）にそれぞれ電氣的に接続され、前記無磁場線走査コイル群（3）の各オフセット（偏移）巻線コイル（15）は別系統の直流可変出力を生じるオフセット（偏移）コイル電源（39）に電氣的に接続される；前記励磁巻線コイル（7）は交流電源（40）の励磁信号出力端に電氣的に接続され；前記検出巻線コイル（8）はロックインアンプ（44）の信号入力端に電氣的に接続され、ロックインアンプ（44）の信号出力端は信号収集装置（45）の信号入力端に電氣的に接続され、信号収集装置（45）の信号出力端は画像再構成を行う上位機（46）に電氣的に接続される。【出典】□filecite□turn16file0□
22. 請求項21に記載のシステムにおいて、交流電源（40）の励磁信号出力端と励磁巻線コイル（7）の接続端との間に励磁直列共振（41）を設け、かつ／又は検出巻線コイル（8）の接続端とロックインアンプ（44）の検出信号入力端との間に検出並列共振（43）を設ける。【出典】□filecite□turn16file0□
23. 磁粒子成像方法であって、請求項21に記載の磁粒子成像システムを用い、以下の工程を含む：
工程一：無磁場線走査コイル群（3）の各勾配巻線コイル（18）に直流電流を通電し、無磁場線走査区域（10）内に無磁場線を形成する；

工程二：前記無磁場線走査コイル群（3）の各オフセット（偏移）巻線コイル（15）に変化する直流電を通電して変化するオフセット場を形成し、元の勾配場と結合させ、無磁場線が無磁場線走査区域（10）内で移動させる；

工程三：超順磁粒子示踪剤を含むサンプルを無磁場線走査区域（10）内に配置し、励磁巻線コイル（7）により当該区域（10）内に高周波正弦交流磁場を印加する；無磁場線走査区域（10）内では、無磁場線以外の位置にある磁性ナノ粒子の磁化強度は既に飽和に達し磁化強度の変化が小さいため、無磁場線位置の磁性ナノ粒子のみが交流磁化を生じ、かつ磁性ナノ粒子の非線形磁化特性により、フーリエ変換により磁化信号の基波及び各次高調波成分が得られる；

工程四：検出巻線コイル（8）により無磁場線位置にあるサンプル内の超順磁粒子示踪剤の交流磁化信号を検出し、ロックインアンプ（44）を用いて磁化信号の基波及び高調波成分を得る；

工程五：基波及び高調波信号を収集して磁場又は電圧の分布図を取得し、その後、上位機（46）において計算再構成により磁性ナノ粒子濃度を逆算し、サンプル内の超順磁粒子示踪剤の空間各点における濃度分布を得て組織構造の成像を完了する；Z軸に沿って複数の高さのXY平面を取り、各高さのXY平面毎にシステム関数を構築し、最小二乗法により検出された磁化応答信号を各高さのXY平面上のサンプル濃度に復元し、Z方向の断層走査を実現する。【出典】□filecite□turn16file6□L1-L13□

24. 請求項23に記載の方法において、工程三の前に、既知高濃度の超順磁粒子示踪剤を含む標準サンプルを固定位置に置いて走査し、示踪剤の位置・濃度等と取得信号との関係を算出してシステム関数を形成し、その後、実際のサンプルを走査し、取得した磁場信号を特異値分解又は最小二乗法により計算して、取得した磁場又は電圧信号を空間中の超順磁粒子示踪剤の濃度分布信号に復元し、画像再構成を実現する。【出典】□filecite□turn17file6□L3-L13□

25. 請求項23に記載の方法において、工程五において、磁性ナノ粒子の非線形磁化により生じる多次高調波成分を収集して成像を行う。【出典】□filecite□turn17file6□L15-L17□

26. 請求項25に記載の方法において、非線形磁化により生じる三次高調波のみを収集して成像を行う。【出典】□filecite□turn17file6□L19-L21□

27. 請求項25に記載の方法において、正弦励磁場に直流成分を加えて偶数次高調波を収集する。【出典】□filecite□turn17file6□L23-L25□

附图の説明

【0035】図1 本発明の開放式磁粒子成像設備の一構造概略図。

【0036】図2 図1の内部構造の剖視図。

【0037】図3 図1の下部プラットフォーム位置（走査コイル群冷却筐体を取り外した状態）の局部構造概略図。

【0038】図4 図3に示す無磁場線走査コイル群の一構造概略図。

【0039】図5 図4の無場線走査コイルの一構造概略図。

【0040】図6 図5の内部構造剖視図。

【0041】図7 図5の一爆発（分解）構造概略図。

【0042】図8 図1の上部プラットフォーム位置の局部構造概略図。

【0043】図9 図8の励磁コイル巻枠と検出コイル冷却筐体との一連結構造概略図。

【0044】図10 図9の内部構造剖視図。

【0045】図11 図9の励磁コイル巻枠の一構造概略図。

【0046】図12 図11の内部構造剖視図。

【0047】図13 図9の検出コイル冷却筐体の一構造概略図。

【0048】図14 図13の内部構造剖視図。

【0049】図15 図13の一爆発（分解）構造概略図（封止カバー板を取り外した状態）。

【0050】図16 本発明の磁粒子成像システムの一実施方式の概略図。

【0051】図17 図16の回路接続ブロック図。

【0052】図18 図16に示すオフセット（偏移）コイル電源がオフセット（偏移）巻線コイルに印加する二組の三角波電流の波形図。

【0053】図19 無磁場線走査コイル群が形成した無磁場線の、X軸方向への移動の使用状態概略図。

【0054】図20 無磁場線走査コイル群が形成した無磁場線の、Y軸方向への移動の使用状態概略図。

【0055】図21 無磁場線走査コイル群の各勾配巻線コイルが勾配磁場により無磁場線（無場点）を生成するシミュレーション図。

【0056】図22 無磁場線走査コイル群の各オフセット（偏移）巻線コイルが無磁場線（無場点）を偏移させるシミュレーション図。

【0057】図23 本発明実施例のMNPサンプルの電圧分布図。

【0058】図24 本発明実施例の二つのMNPサンプルの電圧分布図。

【0059】図25 本発明実施例のMNP濃度分布図。

【0060】図26 本発明実施例の三次元走査再構成図（5層走査）。

【0061】図中の参照符号の説明：1 機架、2 下部プラットフォーム、3 無磁場線走査コイル群、4 走査コイル群冷却筐体、5 上部プラットフォーム、6 励磁コイル巻枠、7 励磁巻線コイル、8 検出巻線コイル、9 検出コイル冷却筐体、10 無磁場線走査区域、11 コイル固定板、12 無場線走査コイル、13 走査枠上部圧板、14 走査枠固定基板、15 オフセット（偏移）巻線コイル、16 中部空腔、17 走査コイル巻枠、18 勾配巻線コイル、19 板連結孔、20 冷却通孔、21 走査枠連結孔、22 固定連結孔、23 調節機構、24 励磁枠固定基板、25 励磁枠上部圧板、26 中部通孔、27 配線溝、28 調節内ねじ、29 励磁枠連結孔、30 連結筒体、31 検出コイル配置溝、32 封止カバー板、33 調節外ねじ、34 検出コイル正向巻回段、35 検出コイル反向巻回段、36 検出コイル巻枠、37 検出コイル位置決め係合ブロック、38 勾配コイル電源、39 オフセット（偏移）コイル電源、40 交流電源、41 励磁直列共振、42 成像サンプル、43 検出並列共振、44 ロックインアンプ、45 信号収集装置、46 上位機、47 FFL無磁場線。

【出典】 □filecite□turn17file2□L21-L51□ □filecite□turn17file1□L19-L39□

説明書

技術分野

【0001】本発明は医療検査装置の技術分野に属し、特に開放式磁粒子成像設備、成像システム及び成像方法に関する。【出典】 □filecite□turn17file6□L39-L43□

背景技術

【0002】磁粒子成像は、超順磁性ナノ粒子を示踪剤として用いる新規の画像化手法であり、1方向又は複数方向の励磁磁場により超順磁ナノ粒子を励磁し、高強度の勾配場によって生成される無場点（FFP）又は無磁場線（FFL）により空間位置決めを行い、機械的又は電子的な走査方式と組み合わせて示踪剤の成像を実現する。その利点は、成像速度が速く、高い感度及び空間分解能を有し、多様な標的タンパク質又は分子構造との結合に適し、かつ極めて高い人体安全性を有する点にある。【出典】 □filecite□turn17file14□L1-L3□

【0003】現有技術の多くは閉鎖式のMPI成像設備及びシステムを採用している。例えば、現時点で世界でわずかに存在する2種類の商用MPI臨床前成像システム（ブリュッカー社とフィリップス社が共同開発したMPI

成像システム、米国カリフォルニア大学のInsight社MOMENTUM MPI型成像システム)の成像空間はいずれも閉鎖型であり、被検体は密閉検出空間内に完全に配置する必要があり、成像と同時に他の操作が実施できず、MPIの特長を十分に発揮できず、疾患の継続的動的観察、術中無放射線の高速成像等の新たな臨床応用が困難である。さらに、これらシステムの走査方式は多くがリサージュ曲線等の交直流混合モードであり、無場点又は無磁場線は交直流磁場の結合の下で移動するため、交流励磁場と直流線形勾配場強度の適合が必要となる。しかし人体安全規格（直交交流磁場強度は約3 mT、20 kHz以下）に制約されるため、交流磁場強度の更なる増加は困難であり、その結果、直流勾配場強度及び可移動範囲が大きく制限され、空間分解能及び成像空間の向上が難しく、臨床応用に大きな制約がある。従って、現有技術の磁粒子成像設備・システム・方法の改良が必要である。【出典】□filecite□turn17file14□L3-L23□

発明内容

【0004】本発明は、上記問題に対処するため、開放式成像構造を採用し、大きな成像空間を有し、臨床の継続観察及び術中観察に便であり、しかも検出信号強度は勾配場のみに制限され励磁場には制限されないため、低励磁場強度を維持した状態で直流勾配場強度及び線形範囲を増加させ、空間分解能を向上させ、成像範囲を拡大できる開放式磁粒子成像設備、成像システム及び成像方法を提供する。【出典】

□filecite□turn17file14□L25-L33□

【0005】本発明で採用する技術方案は次のとおりである。すなわち、当該開放式磁粒子成像設備は無磁場線走査コイル群を含み、当該コイル群は可移動な無磁場線を形成し、無磁場線の移動範囲は無磁場線走査区域とする。さらに励磁巻線コイル及び検出巻線コイルを含み、両者の被覆／検出区域はいずれも前記無磁場線走査区域に対応する。【出典】□filecite□turn17file14□L35-L37□

【0006】好ましい態様として、前記無磁場線走査コイル群は、中心対称に配置された複数組の無場線走査コイルを含み、無磁場線の形成及び移動を容易にする。【出典】□filecite□turn17file14□L35-L37□

【0007】さらに、前記無場線走査コイルは走査コイル巻枠を含み、該巻枠に巻回された走査コイルは勾配巻線コイル及びオフセット（偏移）巻線コイルからなり、オフセット（偏移）巻線コイルと勾配巻線コイルは内外層配置の構造形式とする。これにより、各勾配巻線コイルによりコイル群表面の幾何学中心位置に無磁場線を生成し、各オフセット（偏移）巻線コイルに変化する低周波電流を通電してオフセット磁場を生成し、元の勾配磁場と結合させ、無磁場線の双方向移動を実現する。【出典】□filecite□turn16file0□

【0008】さらに、四組の中心対称配置の無場線走査コイルにおいて、対角位置にある二組の走査コイル内の勾配巻線コイルが生じる磁場方向は同一であり、隣接する二組の走査コイル内の勾配巻線コイルが生じる磁場方向は相反する；また対角位置の二組の走査コイル内のオフセット（偏移）巻線コイルが生じる磁場方向は互いに反対である。これにより、四つの勾配巻線コイルの中央位置に無磁場線を生成し、その周囲に勾配場を形成し、無磁場線から遠ざかるほど場強が大きくなる。同時に、オフセット（偏移）巻線コイルに変化する直流電を通電し、片側の磁場強度を増強し他方を減弱させて無磁場線の移動を達成する。【出典】

□filecite□turn16file0□

【0009】好ましい態様として、内外層配置の勾配巻線コイル及びオフセット（偏移）巻線コイルはいずれも方形巻きとし、各方向への無磁場線移動の制御に資する。【出典】□filecite□turn16file0□

【0010】好ましい態様として、走査コイル巻枠の下端に走査枠固定基板を、上端に走査枠上部圧板を設け、両者の間に巻回溝を形成し、勾配巻線コイル及びオフセット（偏移）巻線コイルを巻回溝内に巻回する。これにより、下側の固定基板により巻枠を機架の下部プラットフォームに固定し、内外層に配置した両巻線コイルを当該巻回溝内に逐層巻回する。【出典】□filecite□turn16file0□

【0011】好ましい態様として、走査コイル巻枠は磁芯材料で構成し、直流磁場をさらに強化して勾配磁場を増強し、空間分解能を向上させる。【出典】□filecite□turn16file0□

【0012】好ましい態様として、四組の中心対称配置の無場線走査コイルの外部に走査コイル群冷却筐体を設け、密閉された筐体内に液体窒素又は液体ヘリウム等の冷却媒体を充填する。これにより、線コイル温度を低下させ、コイル抵抗を大幅に低減し、系の熱雑音と電源消費を低減して運用の安定性を向上できる。【出典】□filecite□turn16file0□

【0013】好ましい態様として、走査コイル巻枠の中部に冷却空腔を設け、巻枠四周の外側壁に複数の冷却通孔を設け、当該通孔は中部の冷却空腔と相互に連通させる。これにより、冷却媒体の十分な流動を促し、無磁場線走査コイル群の迅速な冷却に資する。【出典】□filecite□turn16file0□

【0014】好ましい態様として、励磁巻線コイルは励磁コイル巻枠に巻回され、当該巻枠の中部に中部通孔を設け、検出巻線コイルを中部通孔位置に設けることで、励磁巻線コイルから検出巻線コイルへの干渉を低減する。【出典】□filecite□turn16file0□

【0015】好ましい態様として、励磁コイル巻枠の下端に固定基板、上端に上部圧板を設け、両者の間に巻回溝を形成し、励磁巻線コイルを当該巻回溝内に巻回する。【出典】□filecite□turn16file0□

【0016】好ましい態様として、検出巻線コイルはコンポーネント構造とし、少なくとも一つの差動式巻線コイルを含み、当該差動式巻線コイルは検出コイル正向巻回段と検出コイル反向巻回段を含み、両者の匝数・巻回長・巻層数を同一とする。これにより、同一導線からなる差動式構造のコイルにより微弱磁気信号の検出を行い、環境磁場及び励磁磁場の影響を低減する。さらに、一つの差動式巻線コイルからなる検出巻線コイルにより二次元走査が実現でき、二つ以上の差動式巻線コイルからなる検出巻線コイルにより三次元走査が実現できる。【出典】□filecite□turn16file0□

【0017】好ましい態様として、差動式巻線コイルの検出コイル正向巻回段及び検出コイル反向巻回段は、励磁コイル巻枠の中部通孔の上方及び下方にそれぞれ配置し、両巻回段間の距離をできる限り長くし、下部の検出コイル反向巻回段をサンプルに近づけ、上部の検出コイル正向巻回段をできる限り遠ざけることで、両者の検出信号差を大きくして測定を容易にする。【出典】□filecite□turn16file0□

【0018】好ましい態様として、検出巻線コイルの外部に検出コイル冷却筐体を設け、筐体内に液体窒素又は液体ヘリウム等の冷却媒体を充填し、コイル抵抗及び熱雑音を低減する。【出典】□filecite□turn16file0□

【0019】さらに、検出コイル冷却筐体は連結筒体を含み、当該連結筒体は励磁コイル巻枠の中部通孔に連結され、その両端に検出コイル配置溝を設け、開口部に封止カバー板を設け、検出コイル巻枠を配置溝内の位置決め係合ブロックにより固定して、差動式巻線コイルの配置位置を安定に保持する。【出典】□filecite□turn16file0□

【0020】好ましい態様として、検出コイル冷却筐体と励磁コイル巻枠との間に調節機構を設け、両者の軸方向相対位置を精密に調整し、試験環境の変化により生じるノイズの影響を相殺する。【出典】□filecite□turn16file0□

【0021】さらに、検出コイル冷却筐体と励磁コイル巻枠はねじにより連結され、検出コイル冷却筐体の外壁に調節外ねじを設け、励磁コイル巻枠の中部通孔内壁に調節内ねじを設け、精密ねじ構造により相対位置を微調整する。【出典】□filecite□turn16file0□

【0022】好ましい態様として、励磁巻線コイルが生じる励磁磁場の中心と、検出巻線コイルの検出コイル正向巻回段と反向巻回段との間の中心位置とが同一水平面内に位置するように構成し、差動式構造により励磁

巻線コイルに起因するノイズを可能な限り相殺し、背景ノイズを低減してS/Nを向上させ、検出精度を高める。【出典】□filecite□turn16file0□

【0023】励磁巻線コイルの製作には多数の独立絶縁導体を撚り合わせた多撚線（リッツ線）を用い、高周波渦電流による等価交流インピーダンス増加現象を回避する。【出典】□filecite□turn16file0□

【0024】前記無磁場線走査区域内には超順磁粒子示踪剤を含むサンプルを設ける。示踪剤は生物機能化酸化鉄ナノ材料であり、Fe₂O₃又はFe₃O₄磁核（数nm～数十nm）を有する。MPIで一般に用いられる造影剤は酸化鉄磁性ナノ粒子（Fe₃O₄）であり、超順磁性酸化鉄ナノ粒子（SPIONs）又はポリマー被覆磁性ナノ粒子（MNPs）とも称される。小さな単磁区効果を有し、熱ゆらぎの影響下で自発磁化の自由回転能力が大きく（超順磁性）、殻層に結合した活性基がタンパク質、酵素、抗原、抗体、核酸等の各種生体分子と結合可能である。【出典】□filecite□turn17file6□L47-L51□

【0025】磁粒子成像システムは、前記設備に加え、勾配コイル電源、オフセット（偏移）コイル電源、交流電源、ロックインアンプ、信号収集装置、上位機から構成される。交流励磁により無磁場線位置の磁性ナノ粒子の磁化強度が周期的に変化し交流磁化信号を生じ、他位置の粒子は飽和により磁化変化が小さい。磁化曲線の非線形性によりフーリエ変換で基波及び高調波成分が得られ、検出巻線コイル及びロックインアンプにより無磁場線位置の信号を検出して基波・高調波を得、当該点の磁性ナノ粒子濃度を推定する。【出典】□filecite□turn17file6□L45-L51□

【0026】好ましい態様として、交流電源と励磁巻線コイルの間に励磁直列共振を設け、交流インピーダンスを低減して高周波でも電流強度を高める。【出典】□filecite□turn17file6□L26-L27□

【0027】好ましい態様として、検出巻線コイルとロックインアンプの間に検出並列共振を設け、検出信号強度を大きくし、非検出周波数ノイズの通過を抑制する。両共振は単独又は併用が可能である。【出典】□filecite□turn17file6□L27-L25□

【0028】磁粒子成像方法は、前記システムを用い、無磁場線の形成・移動、サンプル配置と交流励磁、信号検出、画像再構成及びZ方向断層走査を含む。【出典】□filecite□turn16file6□L1-L13□

【0029】工程三の前に、既知高濃度標準サンプルでシステム関数を作成し、実サンプルに適用してSVD又は最小二乗法で濃度分布を再構成する。【出典】□filecite□turn17file6□L3-L13□

【0030】工程五では、非線形磁化により生じる多次高調波分量を用いて成像する。【出典】□filecite□turn17file6□L15-L17□

【0031】三次高調波のみを収集して成像してもよい。【出典】□filecite□turn17file6□L19-L21□

【0032】正弦励磁場に直流成分を加え、偶数次高調波を収集して成像してもよい。【出典】□filecite□turn17file6□L23-L25□

【0033】本発明の有益な効果：可移動FFLを形成する無磁場線走査コイル群、無磁場線走査区域に対応する励磁・検出コイルの構成により、開放式の機構で大きな成像空間を提供し、臨床の継続観察や術中観察に適し、検出信号強度は勾配場にのみ依存し、低励磁でも直流勾配場強度と線形範囲を増やして空間分解能を高め、成像範囲を拡大できる。液体窒素冷却、調和成像等によりS/Nを大幅に改善し、成像明瞭度を高め、信頼性が高い。【出典】□filecite□turn17file5□L1-L7□

【0034】従来の閉鎖式装置に比し、本発明の開放式MPIシステムは、サンプル同側に配置した勾配巻線コイル及びオフセット（偏移）巻線コイルを制御して、高強度・広線形範囲の可移動FFLを形成し、励磁場強度に制約されない勾配場強度を実現して空間分解能及び走査空間を高める。MRIやX線等と比べ、感度及び空間分

解能が高く、開放式空間・非電離放射線であり、超順磁粒子示踪剤の安全性が高く、各種標的構造との結合により標的成像が容易である。【出典】□filecite□turn17file5□L3-L7□

(※「具体的実施方式」【0062】以降は次パートで訳出します。必要であれば「続き」とお知らせください。)

対象PDF：sandbox:/mnt/data/CN115067917.pdf

説明書（具体的実施方式）

【0062】図1～図16に基づき本発明の具体構造を説明する。本発明の開放式磁粒子成像設備は、機架1、機架1の下部プラットフォーム2に設置された、無磁場線を生成可能でありかつ無磁場線を走査可能な**無磁場線走査コイル群3**、無磁場線を移動させるための**無磁場線走査区域10**、無磁場線走査区域10に対向して配置される**励磁巻線コイル7**および**検出巻線コイル8**を含む。機架1の頂部プラットフォーム5には**励磁コイル巻枠6**を設け、励磁巻線コイル7を励磁コイル巻枠6に巻回して励磁磁場を生成し、前記無磁場線走査区域10内の無磁場線に対応させる。また、機架1には**検出コイル冷却筐体9**をさらに設け、検出巻線コイル8の検出区域を前記無磁場線走査区域10の位置に対応させる。検出巻線コイル8は**差動式検出巻線**（非磁性導体）から構成でき、具体の用途に応じて、検出巻線コイル8を**替磁力（磁化）伝感器**等の他種の磁気信号検出装置に置換してもよい。

【0063】下部プラットフォーム2上の無磁場線走査コイル群3は**四組**（又は**八組**）のコイル群で構成される（四組構成を中・文字「田」字形に配置する一例を図3に示す）。四組の無磁場線走査コイル群12は、同一の**走査コイル固定座板11**上に固定配置される。これにより、無磁場線の形成および無磁場線の在無磁場線走査区域10内での移動を容易にする。

【0064】無磁場線走査コイル群12は、中心に孔を有する**方形箱状の走査コイル巻枠骨架17**を含み、骨架17の上下面には、**走査コイル固定上板（上部圧板）13**および**走査コイル固定下板（下部圧板）14**をそれぞれ設け、**勾配巻線コイル18**は骨架17の内外層の周囲に巻回する構造とする。すなわち、勾配巻線コイル18は**梯形（台形）巻回形態**で骨架17に巻回される。勾配巻線コイル18の**直上**には**オフセット（偏移）巻線コイル15**を配し、オフセット（偏移）巻線コイル15も同様に骨架17の内外層に巻回する。これにより、勾配巻線コイル18の四周かつ中央付近に**無磁場線**が生成され、オフセット（偏移）巻線コイル15に直流を通電することで、無磁場線走査コイル群3の表面の幾何学中心位置に無磁場線を生成し、さらに**低周波**の直流成分を変化させることにより、低損失で無磁場線の**移動**を実現する。オフセット（偏移）巻線コイル15をオフセット磁場の発生に用い、勾配巻線コイル18は勾配磁場の発生に用いる。

【0065】四組（又は中心対称で八組）の無磁場線走査コイル群12を、互いに**対向配置**とし、対向する二組の**勾配巻線コイル18**が生成する磁場の方向は**同方向**、隣接する二組の勾配巻線コイル18が生成する磁場の方向は**反対方向**（図19および図20参照）とする。これにより、四組の勾配巻線コイル18が生成する磁場の方向が安定に保たれる。用途に応じ、勾配巻線コイル群18には**軟磁性材料**を用いることができ、また対角位置の二組の無磁場線走査コイル群12の間の磁場方向を互いに**相反**に保ち、隣接する二組の勾配巻線コイル18が生じる磁場方向は相反・対向とすることもできる。いずれの場合も、四つの勾配巻線コイル18は、それぞれ**大小が等しく方向が反対**の磁場を生じるか、あるいは**同等の磁場を相反方向**に生じる。これにより、四つの勾配巻線コイル18の中心位置に**無磁場線**（又は無場点）を生成し、周囲に**梯度場**を形成し、梯度場強度は無磁場線から離れるほど増大し、場は強靱となる。また、オフセット（偏移）巻線コイル15に直流**変化分**を印加し

て**直流偏置**を形成し（図18参照）、**梯度場**の**一側**の**磁場強度**を増大させ、他側を減弱させ、**無磁場線**の**一方****向移動**を実現する。

【0066】無磁場線を各方向へ移動制御するため、四組（又は中心対称配置の無磁場線走査コイル群12）の内層に、**検出巻線コイル18**と**オフセット（偏移）巻線コイル15**を**互い違い（内外層）配置**の形で設ける。すなわち、勾配巻線コイル18はその**横断面形状**を扇形とし、無磁場線走査コイル群12の**骨架17**は**可能なら非磁性材料**（例えば磁氣的に中性な材料）により形成し、さらなる**渦電流磁場**の発生を抑制して、背景磁場の低減と空間分辨率の向上に資する。

【0067】**検出コイル冷却筐体架16**の下端には**走査コイル骨架固定座板14**を設け、筐体架16の上端には**走査コイル骨架上部圧板13**を設け、上部圧板13と下部圧板14は、**走査コイル骨架固定柱17**を介して**連接杆21**で連結し、さらに**連接ボルト19**および**連接孔19A**により固定する。これにより、上部圧板13、下部圧板14、骨架固定座板14とで**三重の締結構造**を形成し、勾配巻線コイル18およびオフセット（偏移）巻線コイル15を**三層巻回**して安定保持する。同時に、骨架固定座板14の側部に**固定接続孔22**を設け、走査コイル骨架17を機架1の下部プラットフォーム2に固定する。さらに、外層の**傾斜巻回構造**を有する勾配巻線コイル18およびオフセット（偏移）巻線コイル15（非磁性導体）をそれぞれ**分層**して巻回し、上部圧板13および下部圧板14に固定して、一体の巻線構造を形成する。

【0068】四組**中心対称配置**の無磁場線走査コイル群12の**外側**には、**走査コイル群冷却筐体4**を設け、密閉型の冷却筐体4内には**冷却媒体**（液体窒素/液体ヘリウム等）を充填する。冷却筐体4に**流入口**および**流出口**をそれぞれ設け、流体が筐体4内で循環できるようにし、筐体4内の液体流動が**均一**となるように構造を設計することで、勾配巻線コイル群3の温度を低下させ、雑音電圧・熱雑音・電源損失を低減し、装置の安定性を高める。冷却筐体4の上部には、無磁場線走査コイル群12に電氣的に接続する**端子**を設ける。

【0069】無磁場線走査コイル群12の**中部**には**温度センサ**を設け、上下温度の偏差を監視する。さらにコイル群12の周囲の側壁には**複数の下向き通風孔20**を設け、温風・冷風を導入することで、筐体4の上下面温差を緩和し、液体窒素等の冷却媒体が十分循環できるようにして、無磁場線走査コイル群の**均一な温度場**を確保する。

【0070】**励磁巻線コイル架6**は、**頂部プラットフォーム5**上に設置し、励磁コイル架6の中部に**貫通孔26**を設ける。励磁コイル架6の中部貫通孔26内に**検出コイル冷却筐体9**を配置して、励磁コイル架6から検出コイルへの**干渉**を抑える。励磁コイル架6は非導電・非磁性材料で構成してもよい。

【0071】**励磁コイル骨架**の下端は**励磁骨架固定座板24**に固定し、上端は**励磁骨架上部圧板25**に固定する。励磁骨架24,25は**連接孔29**により**連接ボルト**と組み合わせて励磁コイル骨架を締結する。同時に、励磁骨架上部圧板25と励磁骨架固定座板24の間に**有効巻回空間**を形成し、励磁巻線コイルを均一に巻回できるようにする。下側の励磁骨架固定座板24は機架1の頂部プラットフォーム5に固定し、これにより、励磁巻線コイルの**巻線（非磁性導体）を安定に支持する**。また、励磁骨架上部圧板25と固定座板24の間には**電極端子**を設けて配線を容易にする。

【0072】**検出巻線コイル8**は**分組（モジュール）構造**とし、少なくとも一つの**差分式（差動式）検出巻線**を含む。差分式検出巻線は、対をなす**検出コイル正向巻回段34**と**検出コイル反向巻回段35**を含み、いずれも**検出コイル巻枠36**上に巻回し、同一導線により連続巻回して形成する。

【0073】検出巻線コイル8の差分式構成において、検出コイル正向巻回段34と検出コイル反向巻回段35の**巻回匝数・巻回層数・巻回長さ**はすべて同一とする。検出コイル巻枠36は非磁性・非導電材料で構成し、検出巻線コイル架36上には**引線開口**を設け、引線の取り回しを容易にする。これにより、検出巻線コイル8の製作を容易にし、かつ検出コイル正向巻回段34と検出コイル反向巻回段35の**線量一致**を確保して、微小な**差動誤差**の発生を抑制する。低パワーの**一根導線**（非磁性導体）により差分式構造の検出巻線コイルを巻回して

弱磁信号の検測を行い、励磁磁場及び環境磁場の**均相ノイズ**を低減する。同時に、**二つの差分式**検出巻線構成を用いれば、二つの検出巻線コイル間で**三次元断層走査**を実施でき、例えば二つの差分式検出巻線コイルの**組信号**を組み合わせる用い、検出巻線コイル間で信号の偏差・変余を補正して空間位置の信号を得ることができる。

【0074】 検出コイル冷却筐体9の外殻には**検出コイル冷却室**を設け、密封された冷却室内に**冷却媒体**（液体窒素／液体ヘリウム等）を充填する。冷却室内の**充填冷媒**は循環流動でき、検出巻線コイル構成の温度を大幅に低減し、**熱雑音**を抑えてシステムのS/Nを向上させる。

【0075】 検出コイル冷却筐体9は**中空接続筒体30**を含み、接続筒体30は励磁コイル骨架6の**中部貫通孔26**に連通する。接続筒体30の上下端にはそれぞれ**検出コイル配置槽31**を設け、二つの検出コイル配置槽31は、励磁コイル骨架6の中部貫通孔26の**上方および下方**（図10参照）にそれぞれ位置する。検出コイル巻枠36は、各配置槽31内の**検出コイル位置決め係合ブロック37**に連結され、二つの差分式検出巻線の検出コイル巻枠36とともに**対称**に配置される。これにより、検出コイル正向巻回段34と検出コイル反向巻回段35の**間隔**を適切に保ち、励磁場中心との位置合わせを容易にし、測定を容易にする。

【0076】 検出コイル冷却筐体9（内部に検出巻線コイル8を収容）と励磁コイル骨架6との**相對軸方向位置**は、**調節機構23**（ねじ対等）により調整可能である。これにより、励磁コイル骨架6と検出コイル冷却筐体9との**相對位置**を精密に調整でき、環境変動による**誘起雑音**の影響を抑制する。

【0077】 検出コイル冷却筐体9と励磁コイル骨架6の位置関係は、**螺桿調節節**（調節機構）23により実現してもよい。必要に応じ、他の微調整機構に置換し得る。調節機構23は、検出コイル冷却筐体9の**外壁**および励磁コイル骨架6の**中部通孔26の内壁**にそれぞれ配置された**外ねじ33**および**内ねじ28**を含み、上方の**調節ナット33A**と組み合わせて、**相對位置の微動調整**を行う。検出コイル冷却筐体9の**相對位置調整後**は、**固定座**を介して**相對位置を固定**し、励磁コイル骨架6（又は検出コイル冷却筐体9）との**相對位置ずれ**に起因する**背景雑音**の発生を抑える。

【0078】 交流励磁またはパルス励磁により生じる背景雑音を低減し、検測信噪比を向上させ、検測精度を高めるため、**励磁巻線コイル7**が生じる**交流励磁磁場の中心**と、**差動式検出巻線コイル**の**下側**の検出コイル反向巻回段35と**上側**の検出コイル正向巻回段34との**中間中心位置**とを**同一水平面**（図10参照）内に位置させる。これにより、励磁巻線コイルが作る磁場の**漏れ磁束**が二つの差分式検出巻線構成の**上・下両端**の検出コイルに及ぼす**大きさがほぼ相等**となるようにし、差分式構成により励磁場起因の信号を**相殺**し、励磁巻線コイル起因の雑音を打消す。

【0079】 高周波励磁によるスキニング効果・近接効果に起因する**交流抵抗増加**を抑えるため、励磁巻線コイル7の製作には**多芯撚り導線**（リッツ線）を用いる。一方、**無磁場線走査コイル群12の勾配巻線コイル18**及び**オフセット（偏移）巻線コイル15**は、通常の銅バー（非磁性導体）により製作する。検出巻線コイル8には**多股細線**を用いて**巻回密度**を高め、検出感度を向上させる。

【0080】 本発明の装置では、検出コイル冷却筐体9および無磁場線走査コイル群3の冷却筐体4内に**低温冷媒**（液体窒素等）を充填し、検出巻線コイル8の温度を**低下**させ、線抵抗と熱雑音を低減する。同時に、励磁巻線コイル7の温度上昇を抑制し、電源消費を抑え、より高い**直流偏置**の印加および**高勾配強度**の生成を容易にする。さらに、無磁場線走査コイル群12中の**オフセット（偏移）巻線コイル15**の走査動作において、低温条件により**電流損失**が抑えられ、横方向移動の**指令電流**が低減される。

【0081】 開放式の無磁場線走査区域の内外には、**超順磁性粒子示踪剤**（磁性ナノ粒子）を含む各種標準サンプル又は実サンプルを配置できる。磁性ナノ粒子は、酸化鉄系（例えば **γ -Fe₂O₃**又は**Fe₃O₄**）とし、
SPIONs（Super paramagnetic Iron Oxide Nanoparticles）とも称され、ポリマー被覆磁性ナノ粒子

(**Polymer-coated magnetic nanoparticles, MNPs**)を用いてもよい。SPIONは強い磁化応答を有し、粒径が小さく、比表面積が大きく、表面活性基を備え、一定の生物学的機能を与える。

【0082】上記の開放式磁粒子成像装置を用いて磁粒子成像システムを構成する。システムはさらに**勾配コイル電源38**を含み、勾配コイル電源38は無磁場線走査コイル群3の各**勾配巻線コイル18**にそれぞれ電氣的に接続される；無磁場線走査コイル群3の各**オフセット（偏移）巻線コイル15**は、別系統の直流可変出力を有する**オフセット（偏移）コイル電源39**の**信号出力端**にそれぞれ電氣的に接続される；**検出巻線コイル8**は**ロックインアンプ44**の**信号入力端**に電氣的に接続され、**ロックインアンプ44**の**信号出力端**は**信号収集装置45**の**信号入力端**に電氣的に接続され、信号収集装置45の**信号出力端**は**上位機46**に電氣的に接続される。

【0083】交流電源40の**励磁信号出力端**と**励磁巻線コイル7**の接続端との間に**励磁直列共振41**を設け、かつ／又は、**検出巻線コイル8**の接続端と**ロックインアンプ44**の検出信号入力端との間に**検出並列共振43**を設けてもよい。

【0084】超順磁性粒子の非線形磁化により、磁粒子は交流励磁に応答して**高次高調波成分**を有する交流磁化信号を生成する。本発明では、三次以上の高調波成分を検出して成像してもよく、また基波のみ又は三次高調波のみを用いてもよい。環境や励磁周波数により最適な**検出周波数**を選定できる。

【0085】検出単元の信号入力側には**検出並列共振回路43**を設け、検出コイル8からの信号を所定周波数で選択増幅し、S/Nを向上させる。

【0086】また、交流電源40と励磁巻線コイル7との間に**励磁直列共振41**を設け、励磁巻線コイル7が等価交流インピーダンスを低減しつつ大電流を流せるようにする。

【0087】磁粒子成像方法は、以下の工程を含む。

工程一：無磁場線走査コイル群3中の各**勾配巻線コイル18**に**直流電流**を通電し、対角位置の勾配巻線コイル18が**同方向**の磁場を、隣接位置の勾配巻線コイル18が**反対方向**の磁場をそれぞれ生成し、無磁場線走査区域10内の**無磁場線**を形成する。

【0088】工程二：無磁場線走査コイル群3中の各**オフセット（偏移）巻線コイル15**に**変化する直流**を通電し、これを勾配巻線コイル18が生じる磁場に**重畳**して合成し、無磁場線の位置を前記無磁場線走査区域10内で**移動**させる。これにより、無磁場線側の磁場強度は増大し、他側の磁場強度は減弱し、無磁場線の位置が原有位置から**一方向**へ移動することを実現する。

【0089】工程三：超順磁性粒子示踪剤を含む**サンプル**を無磁場線走査区域10内に設置する。続いて、**励磁巻線コイル7**により当該区域10内に**高周波正弦交流磁場**を印加する。前記無磁場線走査区域10内において、無磁場線位置以外の磁性ナノ粒子の磁化強度は既に**飽和**に達し、磁化強度の変化が小さいため、無磁場線位置の磁性ナノ粒子のみが**交流磁化**を生じる。磁性ナノ粒子の**非線形磁化特性**により、フーリエ変換により磁化信号の**基波及び各次高調波成分**が得られる。現場試験では、既知濃度の標準サンプルを固定位置に置いて走査し、サンプルの位置・濃度等と取得信号の関係から**システム関数**を作成した後、実サンプルを走査して**逆問題**を解く。

【0090】工程四：**検出巻線コイル8**により、無磁場線位置にあるサンプル内の超順磁粒子の**交流磁化信号**を検出し、**ロックインアンプ44**により磁化信号の**基波及び高調波成分**を得る。

【0092】工程五：基波および高調波信号を収集して**磁場又は電圧の分布図**を取得する。その後、上位機46において、取得データに基づきサンプル内の超順磁性粒子の**空間各点の濃度**を逆算し、組織構造の**画像再構成**を行う。XY平面の複数高さ（Z方向）について断層を取り、それぞれの高さのXY平面ごとに**システム関数**を構築し、最小二乗法により検出信号を各高さのXY平面上の濃度に復元し、Z方向断層走査を実現する。

【0093】本実施例では、複数の励磁場周波数を用いて測定が可能であるが、人体等の生体に対する**神経・組織興奮**等の影響を回避する観点から、20kHz以下の交流励磁場強度は**3 mT**以下とすることが望ましい。本実施例では**20 kHz**の周波数、**2 mT**の励磁場強度で試験を行った。励磁電源の出力抵抗および励磁線路のインピーダンスにより、高周波での**振幅減衰**があり得るので、**直列共振41**により補償する。検出並列共振43の容量は**約17 nF**、回路基板上の**LC回路**の上下面電極面積は**約2 cm²**とし、検出コイルの**方向**は励磁場と**垂直**に配置する。

【0094】〔実施例〕図16および図17に示すように、本発明の装置では、梯度巻線電源38として**ITECH社** **ITECH直流電源**、交流電源40として**NF社EC1000SA型**、交流電源40用**NF社4010**、ロックインアンプとして**Stanford Research Systems SR830**相当装置等を用いた。信号収集装置45は**USB-6361**型データ収集器を用い、励磁巻線コイル7の励磁周波数は**20 kHz**、ロックインアンプ44の定格検出帯域は**60 kHz**とした。勾配巻線コイル18は**4個**の無磁場線走査コイル12内に設け、**勾配巻線18の巻数は約400匝、オフセット（偏移）巻線コイル15の巻数は約200匝**とした。勾配巻線コイル18とオフセット（偏移）巻線コイル15は**同一平面上**には配置せず、勾配巻線コイル18には**7 A**の直流を通电して、勾配巻線コイル18の表面中心近傍に**一对の線形勾配磁場**を形成した。オフセット（偏移）巻線コイル15には**二組**の三角波電流（図18参照）を印加し、一組は各スキャン平面の走査中に**直流偏置**が段階的に増大する**三角波**を重畳させ、**周波数10 Hz**とした。これにより、FFL無磁場線47がXY平面走査時に無磁場線走査区域10内で**全域走査（約10×）**を行う。**励磁巻線コイル7は、勾配巻線コイル18（無磁場線走査コイル群3）の上方**に配置し、超順磁粒子示踪剤を含むサンプルは勾配巻線コイル18と励磁巻線コイル7との**間の開放空間**に配置した。差動式検出巻線コイル8は、励磁巻線コイル7の**中心孔の中部**に配置し、得られた電圧信号の強度は、次式で表される。

式原文： $V_s = 2\pi f N (\pi D^2 / 4) B_s$

ここで、 V_s は信号電圧、 f は励磁場の周波数、 N は検出巻線コイルの巻数、 D は検出線輪の直径、 B_s は超順磁粒子示踪剤の磁化信号強度とする。

【0096】現有の研究により、**20 kHz**を超える励磁周波数又は**3 mT**を上回る交流励磁場強度は、生体に対する感覚や神経刺激の**潜在的影響**を生じ得る。よって、本実施例では**20 kHz**、**2 mT**の励磁場を採用した。励磁場による被測定対象への影響を低減するため、励磁巻線コイル7には**リッツ線**を用い、検出並列共振43の**容量**は**約17 nF**、検出回路の**LC回路**の上下面電極面積は**約2 cm²**とした。

【0097】検出巻線コイル8の**下部**の検出コイル反向巻回段35の近傍に、**超順磁性粒子示踪剤**のサンプル（体積**約42 μl**）を配置し、無磁場線走査区域10内で、無磁場線走査区域10上方の励磁巻線コイル7と無磁場線走査コイル群3との間の**開放空間**で走査した。走査領域は**約40 mm × 40 mm × 30 mm**である。検出並列共振43の**有効帯域**を狭めるため、**Q値**を**約50**に設定し、励磁場の**漏れ**を低減しつつ、検出巻線コイル8のS/Nを向上させた。

【0098】取得信号は**45点**のデータを**上位機46**で収集し、さらに上位機46にて**画像重建**を行う。重建には**最大二乗法**（NNLS）を用い、系統関数により電圧信号を**空間中の濃度分布**に変換して、無磁場線走査区域内の濃度の**三次元再構成**を完成する。

【0099】画像重建の具体手順は次のとおりとする。まず、MPIの**点拡散関数（PSF）**、すなわち超順磁性粒子（サンプル）の**三次元**の電圧分布信号を測定し、システムの掃引により得た**電圧分布図**を用いる。系統的掃引で得られた電圧分布図の**電圧ベクトルV**と、PSFに基づく**係数行列A**との関係は次式で表す。

$$V = A n$$

式中： V はLabVIEWプログラムにより測得した電圧信号値、 A はシステム係数行列、 n は系統測量出の**点拡散密度ベクトル**である。

【0100】次に、**非負最小二乗法（NNLS）**により**画像重建**を行う。本実施例では**約5秒**で**40 × 40 × 30 mm**の区域の成像を完了し、各層の走査は**40 × 40 mm**の範囲とした。LabVIEW制御プログラムによりサンプルの電

圧分布図（図23～図25参照）を取得し、サンプル位置を**下部検出コイル**から約**7～15 mm**の位置に置いたときの電圧分布図を得た。図23はMNPサンプルを一個配置したときの電圧分布図で、最大電圧が約**7.5 mV**であり、サンプル位置は**図中中心**にある。

【0101】サンプル間隔 **$L \geq 20$ mm**の列状にMNPサンプルを配置した場合の電圧分布図（図24の例）では、**24箇所のピーク**を識別でき、空間分解能は約**8 mm**である。

【0102】さらに、サンプルを**三層**に積層配置し、**HNNLS**による解析を行った。図24に対して**0～2のn値**の候補を検討し、各層の出力電圧分布図の**441点**の電圧表示値 **V_i ($i=1,2,...,K$)**を得、各層の走査範囲は**40 × 40 mm**で、 **$K = 21 \times 21 = 441$** とした。

【0103】各層の**係数行列A**を用いて未知パラメータ**n**を求め、**n=0**位置での電圧分布図を**MNPの濃度分布**に変換する。**HNNLS**演算を用い、Matlabで画像重建を実行し、MNP濃度分布を図25の電圧分布図に基づき評価した。図24と比較して、MNPサンプルの**電圧分布図**から明瞭に**分離**された各MNPサンプル点が得られ、研究結果として、濃度の**空間分解能**は電圧分布の**空間分解能**に対し約**2 mm**の差異を有し、三層三次元画像を構築した（各層の画像は図26に示す）。

【0104】本発明は、開放式磁性ナノ粒子成像システムに属し、従来の閉鎖式成像装置・システムに比し、開放式構造と無磁場線走査コイル群の移動制御により勾配強度および線形範囲を向上し、磁性ナノ粒子成像の**空間分解能**および**走査空間**を改善する。さらに、開放式空間により**介入操作**等の実施に資し、MRIやX線等の他の活体成像技術に比して高感度・高空間分解能を有し、開放式の成像空間を提供できる。

要約（300字前後）

本発明は、開放式の磁粒子成像（MPI）装置・システム・方法に関する。無磁場線走査コイル群により可移動FFLを生成し、開放空間でサンプルを逐次励磁・検出する。勾配巻線とオフセット（偏移）巻線を内外層配置して直流勾配の強度・線形範囲を拡大し、低励磁でも高分解能化を図る。検出は差動式巻線＋並列共振でS/Nを向上、冷却筐体で抵抗・熱雑音を低減する。方法はFFL形成→偏移→励磁→検出→再構成から成り、基波／高調波とSVD／NNLSにより粒子濃度を復元する。請求項は装置構造、コイル配置・冷却、システム構成、成像手順を広く包含する。

用語集（優先）

- 无磁場线（FFL）：無磁場線（FFL）
- 无磁場点（FFP）：無磁場点（FFP）
- 梯度线圈：勾配巻線コイル
- 偏移（偏置）线圈：オフセット（偏移）巻線コイル
- 励磁线圈：励磁巻線コイル
- 并联谐振：検出並列共振
- 串联谐振：励磁直列共振
- 超顺磁性粒子示踪剂：超順磁性粒子示踪剤
- SPIONs：超順磁性酸化鉄ナノ粒子
- MNPs：磁性ナノ粒子
- 点扩散函数（PSF）：点拡散関数（PSF）
- 非负最小二乘（NNLS）：非負最小二乘法（NNLS）
- 上位机：上位機

